

Цифровое моделирование физико-химических систем

Раздел 3. Химическое и фазовое равновесие

Лекция 3.1. Химическое равновесие

Лектор: доцент кафедры
информационных компьютерных технологий,
к.т.н. Митричев Иван Игоревич
Москва
2023

Термодинамическое описание химической реакции

Вспомним лекцию 1.2 (последний слайд)

$$dG = \sum_{i=1}^k \mu_i \nu_i d\xi \leq 0$$

Стехиометрический коэффициент для исходных веществ берется со знаком «минус»

Поделив обе части на $d\xi$, имеем для химической реакции

$$\Delta_r G_{T,p} = \sum \nu_i \mu_i$$

По определению (лекция 2.1)

$$\mu_i(p_i, T) = \mu_i^0(T) + RT \ln a_i$$

С учетом этого, получаем

$$\Delta_r G_{T,p} = \sum \nu_i \mu_i^{\circ} + RT \ln \prod_i a_i^{\nu_i}.$$

или

$$\Delta_r G_{T,p} = \Delta_r G^0 + RT \ln Q_r$$

Изотерма Вант-Гоффа. Произведение текущих активностей

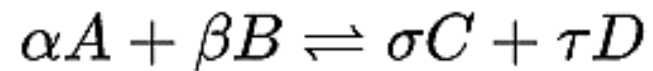
В любой момент реакции

$$\Delta G_{T,p} = \sum_i \nu_i \mu_i + RT \ln \prod_i a_i^{\nu_i}.$$

$$\Delta_r G_{T,p} = \Delta_r G^0 + RT \ln Q_r$$

Изотерма Вант-Гоффа

Для реакции



$$Q_r = \frac{a(C)^\sigma a(D)^\tau}{a(A)^\alpha a(B)^\beta}$$

Произведение текущих активностей веществ-участников реакции в степенях, соответствующих стехиометрическим коэффициентам “reaction quotient”

Так как стехиометрические коэффициенты реагентов — отрицательные, то все реагенты попадают в знаменатель, а продукты реакции — в числитель.

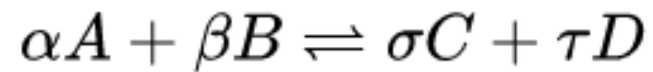
Константа равновесия

При бесконечном времени протекания реакции устанавливается химическое равновесие. Достигнутые значения концентраций (активностей) называют равновесными.

$$\Delta_r G_{T,p} = \Delta_r G^0 + RT \ln Q_r$$

Произведение равновесных активностей есть константа равновесия (по активностям)

$$Q_r^{\text{равн}} = K_{eq}$$



$$K_{eq} = \frac{a_{\text{равн}}(C)^\sigma a_{\text{равн}}(D)^\tau}{a_{\text{равн}}(A)^\alpha a_{\text{равн}}(B)^\beta}$$

Произведение равновесных активностей веществ-участников реакции в степенях, соответствующих стехиометрическим коэффициентам – константа равновесия

Связь стандартного изменения энергии Гиббса реакции и константы равновесия

В состоянии равновесия изобарно-изотермический потенциал (энергия Гиббса) равен 0, т.е.

$$\Delta_r G = 0 = \Delta_r G^0 + RT \ln K_{\text{eq}}$$

Отсюда получим важнейшую формулу

$$\Delta_r G^0 = -RT \ln K_{\text{eq}}.$$

Константа равновесия связана со стандартным значением изменения энергии Гиббса!

Определение направления протекания реакции

Перепишем изотерму Вант-Гоффа в виде

$$\Delta_r G_{T,p}$$

является критерием
направленности реакции

$$\Delta G_{p,T} = RT \ln Q_r - RT \ln K_{eq}$$

Если $Q > K_{eq}$, то есть произведение текущих активностей больше равновесного - то $\Delta_r G_{T,p} > 0$, и протекает обратная реакция для которой $\Delta G = - \Delta_r G_{T,p} < 0$.

Если $Q < K_{eq}$, то $\Delta_r G_{T,p} < 0$, и протекает прямая реакция.

$$\Delta_r G_T^\circ$$

НЕ является критерием
направленности реакции

Если $Q = K_{eq}$, достигнуты равновесные активности, и прямая и обратная реакция уравнились друг друга и идут с одинаковой скоростью. Достигнуто **химическое равновесие**.

Отметим, что убыль энергии Гиббса есть максимальная полезная работа в изобарно-изотермическом процессе

$$A_{max} = - \Delta_r G_{T,p}$$

Изотерма Вант-Гоффа для идеальных смесей

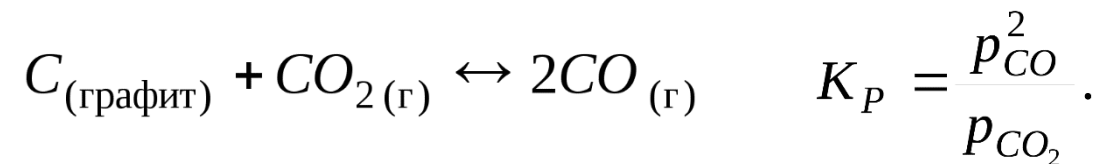
Для идеальной газовой смеси вместо a_i используют p_i

$$\Delta_r G_{p,T} = \Delta_r G_T^\circ + RT \ln \prod_i p_i^{v_i}$$

где

$$K_p = \exp\left(\frac{-\Delta_r G_T^\circ}{RT}\right) = \left(\frac{p_C^c p_D^d}{p_A^a p_B^b}\right)_{\text{равн}} = \prod_i (p_i^{v_i})_{\text{равн}}$$

В гетерогенной системе, индивидуальные твердые или жидкие вещества, которые не образуют растворов (их активность равна мольной доле = 1), исключаются из константы равновесия



Для $V, T = \text{const}$ изотерма может быть выведена аналогично

$$\Delta_r A_{V,T} = \Delta_r A_{V,T}^\circ + RT \ln \prod_i c_i^{v_i}$$

Различные виды константы равновесия

$$\Delta_r G^0 = -RT \ln K_{eq}.$$

$$K_{eq} = K_a = \prod a_i^{\nu_i}$$

*Для реальных газов -
фугитивности вместо
давлений*

Экспериментально для газов удобно определять

Для идеальных газов $K_{eq} = K_p$

$$K_p = \prod p_i^{\nu_i}$$

Используя определение парциального мольного давления, имеем

$$K_p = K_x P^{\Delta n}, \quad K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta \nu_i}$$

где Δn изменение числа молей веществ в ходе реакции.

Для идеального раствора обычно используют

$$K_{eq} = K_a = K_x$$

При этом для идеального раствора

$$K_c = \prod c_i^{\nu_i}. \quad K_n = K_x \left(\sum_i n_i \right)^{\Delta \nu_i}$$

Задача [1]

Известно, что термодинамическая константа реакции

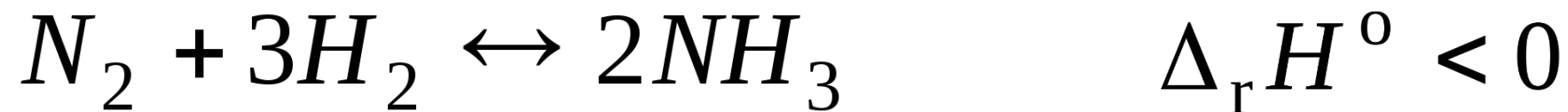


составляет 21,4 при 1000 К. Требуется определить в какую сторону будет направлен процесс, если при общем давлении, равном 2 атм, смесь, содержащая 1 моль фосгена, 3 моля хлора и 1 моль СО, будет нагрета до указанной температуры.

Принцип Ле-Шателье

Согласно принципу Ле Шателье, если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказать внешнее воздействие, то равновесие сместится в сторону уменьшения эффекта внешнего воздействия.

1. Повышение давления сдвигает равновесие в сторону уменьшения количества молекул (объема) газа.
2. Добавление реагента реакции сдвигает равновесие в сторону уменьшения количества этого компонента (в сторону продуктов).
3. Повышение (или понижение) температуры сдвигает равновесие в направление реакции, протекающей с поглощением (выделением) теплоты.



Вопрос: при каких условиях (Р, Т - ?) лучше вести синтез аммиака?

Влияние температуры на химическое равновесие

Из уравнения Гиббса-Гельмгольца

$$\frac{\partial \left(\frac{\Delta_r G_T^\circ}{T} \right)_p}{\partial T} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{T^2}$$

Отсюда получаем изобару Вант-Гоффа

$$\frac{d \ln K_a^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

В эндотермических реакциях константа равновесия растет с ростом температуры.

В экзотермических реакциях константа равновесия снижается с ростом температуры.

Для $V = \text{const}$ - *изохора Вант-Гоффа*

$$\left(\frac{d \ln K_c}{dT} \right)_V = \frac{\Delta_r U}{RT^2}$$

Влияние температуры на химическое равновесие (2)

Изменение энергии Гиббса при ф.п. I рода $= 0$, поэтому разрыва на кривых нет.

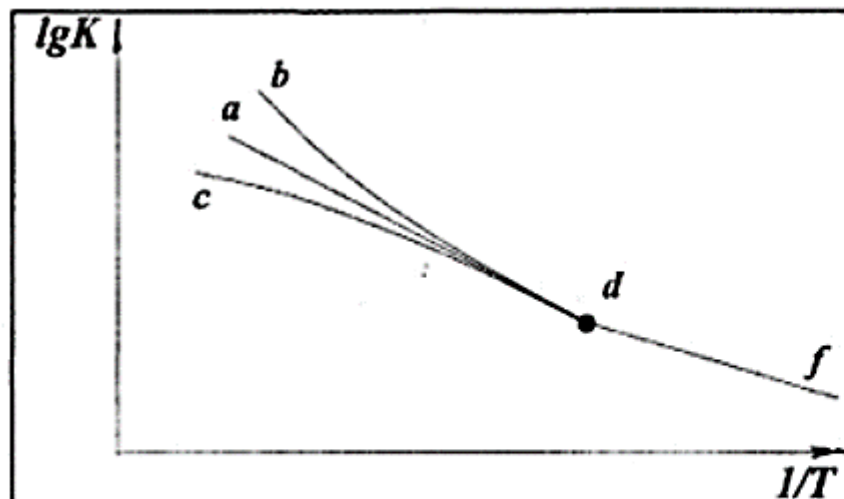


Рис. 24 .Температурная зависимость константы равновесия эндотермической реакции:

a-d, d-f: $\Delta_r H_T^\circ \cong \text{const}$;
 b-d: $\Delta_r H_T^\circ$ возрастает с повышением температуры: $\Delta_r C_p^\circ > 0$;
 c-d: $\Delta_r H_T^\circ$ уменьшается с повышением температуры: $\Delta_r C_p^\circ < 0$;
 d - фазовый переход в одном из продуктов.

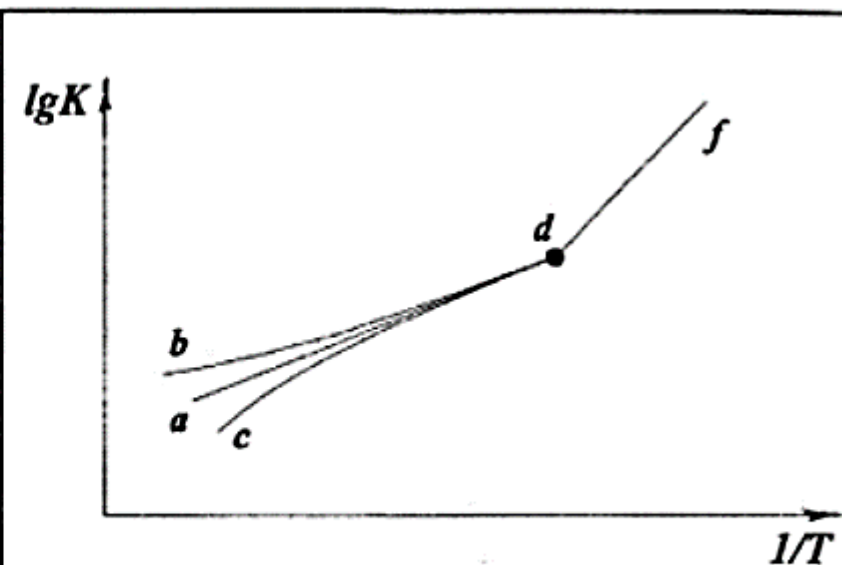


Рис. 25 .Температурная зависимость константы равновесия экзотермической реакции:

a-d, d-f: $\Delta_r H_T^\circ \cong \text{const}$;
 b-d: $\Delta_r H_T^\circ$ возрастает (с учётом знака) с повышением температуры: $\Delta_r C_p^\circ > 0$;
 c-d: $\Delta_r H_T^\circ$ уменьшается (с учётом знака) с повышением температуры: $\Delta_r C_p^\circ < 0$;
 d - фазовый переход в одном из продуктов.

Влияние температуры на химическое равновесие - интегральный вид

$$(\ln K_a)_T = (\ln K_a)_{298} + \int_{298}^T \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2} dT$$

Подставив конкретный вид энтальпии от температуры в уравнение и взяв (например) аналитически интеграл, получаем константу равновесия при заданной температуре.

Расчет константы равновесия

1) Через стандартное значение изменения энергии Гиббса реакции

$$K_a^{\circ} = \frac{\exp(-\Delta_r G_T^{\circ})}{RT}$$

которая вычислена, например, как

$$\Delta_r G_T^{\circ} = \sum (v_i \Delta_f G_i^{\circ})_T$$

2) Через константы реакций образования всех веществ участников реакции (применив следствие закона Гесса)

$$\lg K_a^{\circ}(T) = \sum v_i \lg K_f$$

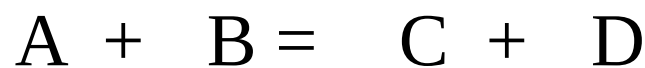
Расчет равновесного состава смеси по константе равновесия

- 1) Может быть дана константа равновесия или изменение энергии Гиббса реакции

$$K_a^o = \frac{\exp(-\Delta_r G_T^o)}{RT}$$

- 2) Решают уравнение для равновесных концентраций веществ, входящих в состав константы равновесия.

Реакция в жидкой фазе



Начальные концентрации

$$A_0, \quad B_0, \quad 0, \quad 0$$

В состоянии равновесия

$$A_0-y, \quad B_0-y, \quad y, \quad y$$

$$K_n = K_x \left(\sum_i n_i \right)^{\Delta v_i}$$

прореагировало y моль

Здесь $K_n = K_x = K_a = y^2 / ((A_0-y)(B_0-y))$

$$(K-1) y^2 - Ky(A_0+B_0) + KA_0B_0 = 0$$

$$y_{1,2} = (K(A_0+B_0) \pm \sqrt{D}) / 2(K-1), \text{ где } D = K^2(A_0+B_0)^2 - 4(K-1)KA_0B_0$$

Расчет конверсии реагента по константе равновесия

Реакция в жидкой фазе	$A + B = C + D$	
Начальные концентрации	$A_0, B_0, 0, 0$	
В состоянии равновесия	$A_0 - y, B_0 - y, y, y$	прореагировало y моль

Здесь $K_n = K_x = K_a = y^2 / ((A_0 - y)(B_0 - y))$

$$(K - 1) y^2 - K y (A_0 + B_0) + K A_0 B_0 = 0$$

$$y_{1,2} = (K (A_0 + B_0) \pm \sqrt{D}) / 2(K - 1), \text{ где } D = K^2 (A_0 + B_0)^2 - 4 (K - 1) K A_0 B_0$$

Обычно только один из корней (y) будет положительным и не превышающим A_0 (то есть, будет иметь физический смысл)

Конверсия вещества есть его доля, прореагировавшая в ходе реакции, выраженная в процентах

$$X(A) = (y / A_0) \cdot 100 \%$$

Расчет равновесного состава смеси в случае протекания нескольких реакций

1) Может быть дана константа равновесия или изменение энергии Гиббса реакции

$$K_a^o = \frac{\exp(-\Delta_r G_T^o)}{RT}$$

2) Решают уравнение для равновесных концентраций веществ, входящих в состав константы равновесия.

Реакция 1 в жидкой фазе

Начальные концентрации

Реакция 2 в жидкой фазе

Начальные концентрации

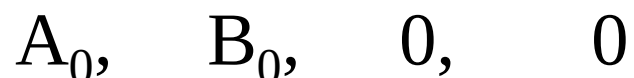
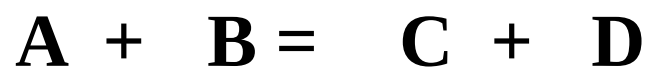
В состоянии равновесия

В состоянии равновесия

Здесь $K_{a1} = K_{x1} = K_{n1} (\sum n_i)^{-0} = y^2 / ((A_0 - y - x)(B_0 - y))$

$K_{a2} = K_{x2} = K_{n2} (\sum n_i)^{-(-1)} = x (A_0 + B_0 + E_0 - x) / ((A_0 - y - x)(E_0 - x))$

$y_{1,2}, x_{1,2}$ – СНАУ, численным методом (например, методом простой итерации)



$$K_n = K_x \left(\sum_i n_i \right)^{\Delta v_i}$$

$$\begin{aligned} \sum n_i &= A_0 - y - x + B_0 - y + y + y + E_0 - x + x = \\ &= A_0 + B_0 + E_0 - x \end{aligned}$$